

PODSTAWOWE OBIEKTY

Grafem (graph), nazywamy parę (V, E) , gdzie V jest dowolnym zbiorem i $E \subseteq \binom{V}{2}$. Niech $G = (V, E)$ będzie grafem. Elementy V nazywamy **wierzchołkami (vertex, vertices)** G i elementy E nazywamy **krawędziami (edge, edges)** G . **Zbiór wierzchołków (vertex set)** G (oznaczany $V(G)$) to V i **zbiór krawędzi (edge set)** G (oznaczany $E(G)$) to E . Jak widać, formalnie krawędź to para, jednak często dla uproszczenia dla $u, v \in V$, zamiast $\{u, v\}$ piszemy uv (oczywiście wtedy uv i vu to te same obiekty).

RYSUNKI GRAFÓW

Rysunkiem grafu (graph drawing) G , nazywamy mapowanie zbioru wierzchołków i krawędzi na płaszczyznę $\mathcal{D}: V(G) \cup E(G) \mapsto \mathcal{P}(\mathbb{R}^2)$ (gdzie $\mathcal{P}(\cdot)$ oznacza zbiór potęgowy) spełniające następujące własności:

- dla każdego $v \in V(G)$, $|\mathcal{D}(v)| = 1$;
- dla wszystkich $u, v \in V(G)$, $\mathcal{D}(u) \neq \mathcal{D}(v)$;
- dla każdego $e \in E(G)$, $\mathcal{D}(e)$ jest krzywą;
- dla każdego $uv \in E(G)$, końcami $\mathcal{D}(uv)$ są $\mathcal{D}(u)$ i $\mathcal{D}(v)$;
- dla wszystkich $uv \in E(G)$ i $w \in V(G) \setminus \{u, v\}$, $\mathcal{D}(w) \notin \mathcal{D}(uv)$.

RELACJE MIĘDZY ELEMENTAMI GRAFU

Niech G będzie grafem. Wierzchołek $u \in V(G)$ jest **przyległy (incident)** do $e \in E(G)$ w G jeśli $u \in e$. Krawędź $e \in E(G)$ jest **przyległa (incident)** do $f \in E(G)$ w G jeśli $|e \cap f| = 1$. Wierzchołki $u, v \in V(G)$ są **sąsiednie (adjacent)** w G jeśli $uv \in E(G)$. Wtedy mówimy też, że u jest sąsiadem v lub, że u i v sąsiadują. Dla danego wierzchołka $u \in V(G)$, $N_G(u)$ oznacza zbiór wszystkich sąsiadów u w G . Nazywamy ten zbiór **sąsiedztwem (neighborhood)** u w G . Zbiór $N_G[u] = N_G(u) \cup \{u\}$ nazywamy **domkniętym sąsiedztwem (closed neighborhood)** u w G . Podobnie dla $A \subseteq V(G)$, definiujemy $N_G[A] = \bigcup_{v \in A} N_G[v]$ i $N_G(A) = N_G[A] \setminus A$.

Stopniem (degree) $u \in V(G)$ nazywamy wartość $|N_G(u)|$ i oznaczamy ją $\deg_G(u)$. Minimalny i maksymalny stopień wierzchołka w G oznaczamy odpowiednio przez $\delta(G)$ i $\Delta(G)$. **Średni stopień (average degree)** wierzchołków w G oznaczamy przez $ad(G)$. Graf jest **regularny (regular)** jeśli każdy wierzchołek w tym grafie ma ten sam stopień.

RELACJE MIĘDZY GRAFAMI

Dwa grafy G i H są **izomorficzne (isomorphic)** jeśli istnieje bijekcja $I: V(G) \mapsto V(H)$ taka, że dla wszystkich $u, v \in V(G)$, mamy $uv \in E(G)$ wtedy i tylko wtedy, gdy $I(u)I(v) \in E(H)$. Zwykle rozważamy grafy z dokładnością do izomorfizmu, to znaczy, tak naprawdę rozważamy klasy abstrakcji relacji równoważności zadanej przez izomorfizm grafów.

Niech G i H będą grafami. Graf H nazywamy **podgrafem (subgraph)** G jeśli $V(H) \subseteq V(G)$ i $E(H) \subseteq E(G)$. Graf H nazywamy **podgrafem indukowanym (induced subgraph)** G jeśli $V(H) \subseteq V(G)$ i $E(H) = E(G) \cap \binom{V(H)}{2}$. Dla $A \subseteq V(G)$, **podgrafem indukowanym przez A w G (subgraph induced by A in G)** nazywamy graf $(A, \binom{A}{2} \cap E(G))$ i oznaczamy $G[A]$.

Jeśli $X \subseteq V(G)$ to $G - X$ definiujemy jako $G[V(G) \setminus X]$. Jeśli $X = \{u\}$ to piszemy po prostu $G - u$. Podobnie, jeśli $F \subseteq E(G)$ to $G - F$ definiujemy jako $(V(G), E(G) \setminus F)$. Jeśli $F = \{e\}$ to piszemy po prostu $G - e$. Analogicznie możemy dodawać krawędzie. Jeśli $F \subseteq \binom{V(G)}{2}$ to $G + F$ definiujemy jako $(V(G), E(G) \cup F)$. Jeśli $F = \{uv\}$ to piszemy po prostu $G + uv$.

PRZYKŁADY GRAFÓW

- **Graf trywialny (null graph):** $(\emptyset, \emptyset)$.
- **Graf pełny (complete graph):** $K_n = ([n], \binom{[n]}{2})$.
- **Graf pusty (empty graph):** $\overline{K_n} = ([n], \emptyset)$.
- **Ścieżka (path):** $P_n = ([n], \{\{i, i+1\} : i \in [n-1]\})$.
- **Cykl (cycle):** $C_n = ([n], \{\{i, i+1\} : i \in [n-1]\} \cup \{\{n, 1\}\})$.
- **Pełny graf dwudzielny (complete bipartite graph):**
 $K_{n,m} = ([n] \sqcup [m], \{\{i, j\} : i \in [n], j \in [m]\})$.

Niech G będzie grafem.

Podgraf G izomorficzny do grafu pełnego nazywamy **kliką (clique)** w G . Podgraf G izomorficzny do grafu pustego nazywamy **zbiorem niezależnym (independent set)** w G . Podgraf G izomorficzny do pełnego grafu dwudzielnego nazywamy **bikliką (biclique)** w G . Rozmiar największej kliky w G to **liczba klikowa (clique number)** G , oznaczany $\omega(G)$. Rozmiar największego zbioru niezależnego w G oznaczany $\alpha(G)$.

Spacer (walk) w G to ciąg wierzchołków i krawędzi $v_1 e_1 v_2 e_2 \dots e_k v_{k+1}$ taki, że dla każdego $i \in [k]$ mamy $e_i = v_i v_{i+1}$. Mówimy, że spacer jest **zamknięty (closed)** jeśli $v_1 = v_{k+1}$. **Ścieżka (path)** w G to podgraf G izomorficzny do grafu, który jest ścieżką. **Długość ścieżki (length)** to liczba krawędzi w ścieżce. **Rząd ścieżki (order)** to liczba wierzchołków w ścieżce. Ścieżki w grafach utożsamiamy z ciągami wierzchołków ścieżki w naturalnym porządku, czyli $v_1 \dots v_k$ jest ścieżką w G jeśli wierzchołki $v_1, \dots, v_k$ są parami różne i dla każdego $i \in [k-1]$, mamy $v_i v_{i+1} \in E(G)$. Jeśli dodatkowo $k \geq 3$ i $v_k v_1 \in E(G)$ to taka ścieżka jest też **cyklem (cycle)** w G . Mówimy, że v_1 i v_k są **końcami (endpoints)** ścieżki. Pozostałe wierzchołki są **wierzchołkami wewnętrznymi (internal vertices)** ścieżki. Ścieżkę, której końcami są $u, v \in V(G)$ nazywamy u - v **ścieżką** w G . Dla ustalonych $A, B \subseteq V(G)$, A - B **ścieżką** nazywamy ścieżkę, której jeden koniec należy do A , a drugi do B oraz żaden wewnętrzny wierzchołek ścieżki nie leży w $A \cup B$.

Ścieżka Hamiltona (Hamilton path) w G to ścieżka w G zawierająca wszystkie wierzchołki G .

Cykl Hamiltona (Hamilton cycle) w G to cykl w G zawierająca wszystkie wierzchołki G .

G jest **hamiltonowski (Hamiltonian)** jeśli ma cykl Hamiltona.

Ścieżka Eulera (Euler path) w G to spacer w G , że każda krawędź G występuje dokładnie raz.

Cykl Eulera (Euler tour, trial) w G to ścieżka Eulera w G , która jest zamkniętym spacerem.

G jest **eulerowski (Eulerian)** jeśli ma cykl Eulera.

POZOSTAŁE

G jest **spójny (connected)** jeśli nie jest grafem trywialnym i dla każdego dwóch wierzchołków $u, v \in V(G)$ istnieje u - v ścieżka w G .

Maksymalny podgraf spójny G nazywamy **spójną składową, komponentem (component)** G .

Graf jest **acykliczny (acyclic)** jeśli nie ma cyklu. Graf jest **lasem (forest)** jeśli jest acykliczny. Graf jest **drzewem (tree)** jeśli jest spójnym lasem. Wierzchołki stopnia co najwyżej 1 w lesie to **liście (leaves)**, a pozostałe wierzchołki to **wierzchołki wewnętrzne (internal vertices)**.

Drzewo rozpinające (spanning tree) G to podgraf G izomorficzny do drzewa mający zbiór wierzchołków $V(G)$.

G jest **dwudzielny (bipartite)** jeśli istnieją rozłączne $A, B \subseteq V(G)$ takie, że dla każdej $e \in E(G)$ mamy $|e \cap A| = |e \cap B| = 1$.

Pokrycie wierzchołkowe (vertex cover) G to zbiór $A \subseteq V(G)$ taki, że dla każdego $e \in E(G)$ istnieje $u \in A$ taki, że $u \in e$. Rozmiar najmniejszego pokrycia wierzchołkowego w G oznaczamy przez $vc(G)$.

Skojarzenie (matching) w G to zbiór $M \subseteq E(G)$ parami rozłącznych krawędzi w G . Rozmiar największego skojarzenia w G oznaczamy przez $\nu(G)$. Skojarzenie $M \subseteq E(G)$ pokrywa zbiór wierzchołków $A \subseteq V(G)$ jeśli $A \subseteq \bigcup M$. Skojarzenie jest **doskonałe (perfect)** jeśli pokrywa wszystkie wierzchołki w G .

Mając dane $A, B \subseteq V(G)$, mówimy, że $X \subseteq V(G)$ jest A - B **separator (separator)** jeśli $G - X$ nie ma A - B ścieżki.

Dystans (distance) między dwoma wierzchołkami $u, v \in V(G)$ to długość najkrótszej u - v ścieżki w G (∞ jeśli taka ścieżka nie istnieje). Oznaczamy tę wartość $\text{dist}_G(u, v)$. **Średnica (diameter)** G to największy dystans między dwoma wierzchołkami w G – oznaczamy ją $\text{diam}(G)$.

Rozmiar najmniejszego cyklu w G to **talia (girth)** G (oznaczana $\text{girth}(G)$). Rozmiar największego cyklu w G to **obwód (circumference)** G (oznaczana $\text{circ}(G)$).